SS-U1-3 梁柱桿件 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀）｜判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：**(a)** 集中放在最後一題之後（如 96、97、100、108 年）、**(b)** 跟在該題題目正下方（如 101、102、103、107、111 年）、**(c)** 混在題目敘述裡當已知條件（如 93 年直接給 $C_c = 127$、$C_m = 0.85$、$F_{bx} = 0.66F_y$；97 年直接給 $C_m = 1.0$；103 年直接給 $K_x = 1.79$）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 **12 題**（主分類 11 題 + 副分類 1 題），橫跨 92–111 年共 12 個考年 —— **是 SS 唯一一個「ASD 與 LRFD 兩套並存、且兩套的給法完全相反」的單元**。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 97、100、108、110、112 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元的一句話結論：ASD 那一套「幾乎必給」，LRFD 那一套「幾乎必漏一半」。六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）**每一年都印出完整的互制三式**，連 $f_a/F_a = 0.15$ 的分界都印；可是四個 LRFD 梁柱年裡，**111 年（SS-2022-1）整題就是雙軸彎矩梁柱，卻一條 P-M 互制式都沒印**，98 年（SS-2009-1）叫你「繪出 P-M 互制曲線圖」也是零公式。更狠的是 102 年（SS-2013-4）：題目點名要 M_u、B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}，B_1、B_2、C_m、P_{eK} 四條全給，**唯獨把它們接起來的 $M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$ 沒印**。

影像頁警告（本輪實際踩到）：109 年（2020）第 3 頁「＊參考資料」**整區都是圖片**，pdftotext 只抽到「= ， = exp −0.419 • ， = •」這種變數全掉光的殘骸。目視後才看到那一頁其實給了 λ_c、F_{cr} 兩式、P-M 兩段式、**台灣版 B_1（0.64／0.32 形式）**、$P_{e1} = A_gF_y/\lambda_c^2$與 L_p。只靠文字抽取會把 109 年誤判成「零公式年」——而它其實是 LRFD 梁柱給得最完整的一年。102（對位圖兩張 + K 值表）、112（C_c、F_a）、113（F_{cr} 曲線組）三年同樣是影像，本輪已逐頁轉圖確認。

■ 必背（自己要寫得出來）
曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不曾在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）
多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）
凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24	12	40	18	10	12
份考卷全數比對	題 U1-3 考題	條 U1-3 主要公式	必背	會給但別賭	通常會給

二、U1-3 主要公式逐條分界

2-1　ASD互制

兩個互制方程式都必須滿足（流程骨架） 必背

$$\text{穩定式（含 } C_m, F_e' \text{ 放大）} \ \wedge \ \text{強度式（} f_a/0.6F_y\text{）} \ \leq 1.0$$

92、93、96、97、100、108 六年都把兩式**並排印在一起**，但**沒有任何一年寫出「兩式都要驗」**。這是本單元最典型的「沒有數學符號卻決定給分」的規則：穩定式管的是含二階放大的桿件穩定，強度式管的是端部斷面降伏，兩者控制的極限狀態不同，不能擇一。SS-2007-2、SS-2008-4、SS-2019-3 三題的正解都是「穩定式過、強度式也過」才算完成。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：92年 93年 96年 97年 108年

Cm 的三種端點情況（0.85 / 0.6−0.4 / 1.00） 必背

可側移構架之受壓構材：	$C_m = 0.85$
有斜撐、兩端點間無橫向載重：	$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$
有斜撐、有橫向載重且端部受束制／未束制：	$C_m = 0.85 \ / \ 1.00$

24 年只有 92 年（SS-2003-4）把三種情況完整印出來過一次。其餘年份要嘛只給 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 那一條、要嘛直接在題目裡塞一個數值（93 年給 $C_m = 0.85$、97 年給 $C_m = 1.0$）。危險在於：$0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ **只適用於「兩端點間無橫向載重」**，而 97 年 SS-2008-4（跨中有橫向力 H）、108 年 SS-2019-3（偏心載重）都**不**屬於這種情況。看到公式就套是最常見的誤用。

考卷給過：92年 ｜ 考了卻沒給：96年 101年 108年

M1/M2 的符號規則與大小排列 必背

$$\left|\frac{M_1}{M_2}\right| \leq 1 \quad ; \qquad \text{單曲率} \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} < 0\,, \qquad \text{雙曲率} \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} > 0$$

24 年零次印出，而 92、96、101、102、103、108、109 七年都要用。物理上：單曲率兩端彎矩推波助瀾，二階效應加劇 → $C_m \to 1.0$、放大最多；雙曲率彎矩互相抵消 → $C_m \to 0.2$、B_1 常被壓到 1.0。
109 年 SS-2020-3 兩軸都是單曲率（$M_1/M_2 = -1$ 與 -0.5），判成雙曲率的話 B_1 直接掉到下限 1.0，兩軸彎矩全部低估、互制比看起來安全其實不安全。另一半的規則同樣沒印過：**大端放分母**，寫成 $|M_1/M_2| > 1$ 公式就失效。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：92年 96年 101年 102年 103年 108年 109年

F'e = 12π²E / [23(KLb/rb)²] 別賭

$$F_e' = \frac{12\pi^2 E}{23\,(KL_b/r_b)^2}$$

92、93、97、100、108 五年有給，**但 96 年（SS-2007-2）沒有** —— 那年的公式集裡 F_{ex}'、F_{ey}' 只出現在互制式的分母，定義式從缺。這是典型的「用了卻不定義」。
省事的記法：F_e' 的式子**與 F_a 的彈性段完全相同**，差別只在 F_e' 用**該彎曲平面**的 KL_b/r_b（強軸彎矩配 K_xL/r_x），而 F_a 用兩軸取大。這一點考卷從來沒說過。

考卷給過：92年 93年 97年 100年 108年 ｜ 考了卻沒給：96年

Cm = 0.6 − 0.4(M1/M2) 別賭

$$C_m = 0.6 - 0.4\left(\frac{M_1}{M_2}\right)$$

92、93、96、97、100、102 六年有給（97 年還附上 ≥ 0.4 的下限、102 年寫成 M_A/M_B）。**但 101 年（SS-2012-3）與 108 年（SS-2019-3）都沒給**：101 年印了 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ 卻不定義 C_m；108 年的互制式裡有 C_{mx}、C_{my}，公式區印的卻是 C_b（LTB 用的，完全不同的東西）—— **兩個符號長得像，用錯就整題偏**。
93 年的考法最有意思：題目直接問「原本 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$ 的下限為何我國規範不再採用」，公式印在題幹裡當**題目的一部分**。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 102年 ｜ 考了卻沒給：101年 108年

fa/Fa = 0.15 的分界判斷 通常會給

$$\frac{f_a}{F_a} \leq 0.15 \Rightarrow \text{簡化式} \qquad \frac{f_a}{F_a} > 0.15 \Rightarrow \text{完整式（含 } C_m/(1 - f_a/F'_e)\text{）}$$

六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）**全部印出**，而且都明寫兩個分支。這是 SS 全科少數「凡考必給、零例外」的判斷式之一。實務上梁柱題的 f_a/F_a 幾乎都遠大於 0.15（SS-2003-4 為 0.72、SS-2008-4 為 0.55），簡化式極少用到 —— 但仍要先寫出這一步，閱卷看的是流程完整。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

ASD 穩定式（含 Cm 與 F'e 放大） 通常會給

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \dfrac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \dfrac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給，連 96 年那份把公式印成三行糊在一起的版本都完整。注意這條裡的 $1/(1 - f_a/F'_e)$ 就是 ASD 版的二階放大 —— **它與 LRFD 的 B_1 是同一個物理量**，只是一個作用在應力上、一個作用在彎矩上。看懂這件事，ASD 與 LRFD 兩套就不必分開背。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

ASD 強度式（0.6Fy 斷面式） 通常會給

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給。分母是 $0.6F_y$ 不是 F_a —— 因為這一式檢核的是**端部斷面的降伏**（不含挫屈折減），所以軸壓項用的是純降伏的容許值。這也是為什麼它不需要 C_m 與 F'_e：端部斷面沒有二階放大的問題。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

2-2 LRFD-PM

P-M 互制圖的三個折點座標 必背

$$(0,\ 1.0) \longrightarrow (0.9,\ 0.2) \longrightarrow (1.0,\ 0) \qquad \left(x = \frac{M_u}{\phi_b M_n},\ y = \frac{P_u}{\phi_c P_n}\right)$$

98 年 SS-2009-1②的配分（15 分）全在這張圖上，**當年零公式**。折點在 $y = 0.2$ 是因為兩式在此相接：把 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 代進 H1-1a 得 $x = \frac{9}{8}(1 - 0.2) = 0.9$ 代進 H1-1b 得 $x = 1 - 0.1 = 0.9$ —— 兩式在此**連續但不平滑**。畫成一條直線（不折）是最常見的失分。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年

φc = 0.85（軸壓） 必背

$$\phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$$

91、92 兩年印過（91 年印在柱公式旁的 $\phi = 0.85$、92 年是合成柱題的 $\phi_c = 0.85$）。**四個 LRFD 梁柱年（101、103、109、111）一次都沒印** —— 那幾年的 P-M 式子裡寫的都只是 ϕP_n、ϕM_n，**從不告訴你這兩個 ϕ 是不同的數字**。統一用 0.9 會讓 $\phi_c P_n$ 高估約 6%，互制比低估，判成「安全」。

提醒：台灣規範用 0.85，AISC 360-05 以後改為 0.90。**考試以題目所依規範為準；若未指明，用 0.85 並註明來源。**

考卷給過：91年 92年 ｜ 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

φb = 0.90（撓曲） 必背

$$\phi_b M_n = 0.90\, M_n$$

整個 SS 24 年裡，$\phi_b = 0.9$ 只在 110 年（U1-2 的 SS-2021-3，M_n 式旁）明白印過一次，而那是**梁**題不是梁柱題。四個 LRFD 梁柱年零次。

陷阱：93 年的表 10.2.5 裡也有一個 $\phi = 0.90$，但那是**銲接母材平行銲軸拉壓**用的，與 ϕ_b 無關；104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是**剪力**用的。三個 0.9 意義完全不同。

考卷給過：110年 ｜ 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

Mnx = FyZx、Mny = FyZy（P-M 式的分母） 必背

$$M_{nx} = F_y Z_x\ , \qquad M_{ny} = F_y Z_y \qquad (\text{結實斷面且 } L_b \le L_p)$$

與 U1-2 的結論完全一致：**24 年一次都沒印過**。四個 LRFD 梁柱年都給了 Z_x、Z_y 的**數值**（101 年 $Z_x = 1884512$ mm³、109 年 $Z_x = 3707$、$Z_y = 1773$ cm³），就是不給這兩行字。

另外要記得判斷 L_b：103 年 SS-2014-4 特別註明「柱長 3.75 m（$< L_p$）」就是在提示你不必跑 LTB；109 年 SS-2020-3 則要自己用 $L_p = 80 r_y/\sqrt{F_y}$（那年有印）判斷。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

強柱弱梁：我國式 (13.6-3)，柱側扣軸壓、梁側乘 1.25 必背

$$\frac{\sum Z_c\left(F_{yc}-\dfrac{P_{uc}}{A_g}\right)}{1.25\sum Z_b F_{yb}} \geq 1.0 \qquad \text{(我國極限設計規範式 13.6-3)}$$

98 年 SS-2009-1（一）（10 分）問「依據**我國**鋼結構極限設計法規範，說明如何滿足強柱弱梁之梁柱彎矩強度比要求」，**當年零公式**。要寫的是我國式 (13.6-3)：梁側乘**單一定值 1.25**（梁的超強），**不是** AISC 341 的 $\sum M_{pc}^*/\sum M_{pb}^*$、$1.1R_yF_{yb}Z_b+M_v$ 那一套 —— 寫成美規就是答錯規範。
柱側**必須扣掉軸壓佔用的斷面強度** $(F_{yc}-P_{uc}/A_g)$，寫成 Z_cF_{yc} 就漏掉整個題意 —— 柱有軸力、梁沒有，這正是「柱比較弱」的來源。111 年 SS-2022-4（屬 SD-U3-1）從機率角度考同一個觀念（$Z_c=1.25Z_b$ 是否足夠）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年

P-M 互制兩段式（H1-1a / H1-1b） 別賭

$$\frac{P_u}{\phi_cP_n}\geq 0.2:\ \frac{P_u}{\phi_cP_n}+\frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{\phi_bM_{nx}}+\frac{M_{uy}}{\phi_bM_{ny}}\right)\leq 1.0$$
$$\frac{P_u}{\phi_cP_n}<0.2:\ \frac{P_u}{2\phi_cP_n}+\left(\frac{M_{ux}}{\phi_bM_{nx}}+\frac{M_{uy}}{\phi_bM_{ny}}\right)\leq 1.0$$

101、103、109 三年有給（109 年是**影像**，文字抽取全漏），**但 98 年與 111 年沒給**。這兩次沒給都不是小事：98 年 SS-2009-1②直接叫你「繪出鋼柱受 P 與 M 共同作用下之交互作用曲線圖」—— 沒有這兩式就畫不出折線；111 年 SS-2022-1 是 BOX 800 雙軸彎矩梁柱檢核，考卷只印了 λ_c、F_{cr}、λ_p、h/t_w、V_n，**整題最關鍵的那兩行一個字都沒有**。5 次裡漏 2 次，不能賭。

考卷給過：101年 103年 109年 ｜ 考了卻沒給：98年 111年

2-3 二階B1B2

Mu = B1 • Mnt + B2 • Mlt（二階彎矩主控式） 必背

$$M_u=B_1M_{nt}+B_2M_{lt}$$

本頁最重要的一條，也是最誇張的一條：24 年零次印出。102 年 SS-2013-4 的題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}」，題目下方把 B_1、C_m、P_{eK}、B_2 四條印得清清楚楚，**就是不印這一行把它們接起來**。103 年 SS-2014-4 同樣：給了 B_1、B_2 與兩組分析結果（垂直力分析 / 側力分析），要你自己知道前者是 M_{nt}、後者是 M_{lt}、然後相加。
一行字，兩年，五十分。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：102年 103年

Pe1 = π²EI/(KL)²，且 B1 用 K = 1 必背

$$P_{e1}=\left.\frac{\pi^2EI}{(KL)^2}\right|_{K=1} \qquad \text{(取彎曲平面之 } I\text{)}$$

102 年印了 $P_{eK}=\pi^2EI/(KL)^2=P_e/K^2$，**但 101 年與 103 年都只寫 $B_1=C_m/(1-P_u/P_{e1})$ 而不定義分母**。四次裡漏兩次。
更關鍵的是「**B_1 用 $K=1$」這條規則 24 年零次印出**：B_1 處理的是**桿件本身**的 P-δ 效應（節點不動），所以用 $K=1$；B_2 處理的是**整層側移**的 P-Δ 效應，才用對位圖查出來的真實 K。兩個都用對位圖 K 是高頻錯誤，會讓 B_1 明顯偏大。

考卷給過：102年 ｜ 考了卻沒給：101年 103年

Mnt 與 Mlt 的識別規則 必背

M_{nt}：阻止側移後的一階彎矩　　M_{lt}：僅側移（水平力）造成的一階彎矩

24 年零次印出，但 102、103 兩年都要用。103 年 SS-2014-4 的表格已經幫你分好了（「垂直力分析 1.2D+0.5L」= M_{nt}、「側力（地震力）分析 1.0E」= M_{lt}），可是**它沒告訴你哪個對哪個**。102 年更難：SS-2013-4 是無側撐剛架同時受 P 與 H，要自己拆成兩個載重況。

判斷口訣：**把水平力拿掉、把節點釘住，剩下的彎矩就是 M_{nt}；水平力單獨作用的就是 M_{lt}。**對稱結構受對稱豎向載重時 $M_{lt}=0$（此時 $M_u = B_1 M_{nt}$），這是 101 年斜撐構架題的情況。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：102年 103年

B1 台灣版（0.64 / 0.32 形式） 別賭

$$B_1 = \frac{0.64}{1-(P_u/P_{e1})}\left[1-\frac{M_1}{M_2}\right] + 0.32\frac{M_1}{M_2} \;\geq\; 1.0$$

只有 109 年印過這一版（而且是影像頁，文字抽取只剩「=」與「0.64」的碎片）。它和標準版 $C_m/(1-P_u/P_{e1})$ 是**同一條的變形**：把 $C_m \approx 0.64 - 0.32(M_1/M_2)$ 吃進式子裡了（係數與 AISC 的 $0.6-0.4$ 略有差異，以題目給定為準）。

陷阱：看到這一版就不要再另外乘 C_m，那會放大兩次。反之若題目給的是標準版而你背的是這一版，代進去 M_1/M_2 的符號規則不變、但係數要用題目的。**兩版都要認得，這是「同一條公式兩種寫法」的典型。**

考卷給過：109年

Pe1 = Ag • Fy / λc²（等價捷徑） 別賭

$$P_{e1} = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2} \qquad \left(\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)$$

109 年印在影像頁裡的一條「暗器」。它與 $\pi^2 EI/(KL)^2$ 完全等價：把 $\lambda_c^2 = \frac{(KL/r)^2 F_y}{\pi^2 E}$ 代入即得。實戰價值很高 —— 梁柱題本來就要先算 λ_c 求 F_{cr}，**算完直接除一下就有 P_{e1}，不必再回頭找 I。**

只出現過一次，所以不能指望它會印；但背下來等於多一條驗算路徑（兩式互算對得上，就知道 λ_c 沒算錯）。

考卷給過：109年

B2 側移角版（ΣPuΔoh / ΣH • L） 別賭

$$B_2 = \frac{1}{1-\dfrac{\sum P_u\,\Delta_{oh}}{\sum H\cdot L}}$$

103 年（SS-2014-4）印的是這一版，而且題目給的正是它要的資料：樓層最大垂直載重 9000 kN、側力 600 kN、**側位移角 5/1000**（即 $\Delta_{oh}/L = 0.005$）。**102 年印的則是 $\sum P_{eK}$ 版** —— 兩版是同一條的不同輸入，看題目給什麼就用哪一版。

判斷技巧：題目給「側位移角」或「層間位移」→ 用這一版；題目給 I、L 與對位圖 → 用 $\sum P_{eK}$ 版。搞混會發現手上的數字代不進去。

考卷給過：103年 ｜ 考了卻沒給：102年

B1 = Cm / (1 − Pu/Pe1) ≥ 1.0 通常會給

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

101、102、103 三個需要它的年份**全部印出**（102 年還特別標了 ≥ 1.0）。這是 U1-3 給得最穩的一條。要注意的是三年印的都只有**外殼**：101 年不定義 C_m 也不定義 P_{e1}、103 年不定義 C_m 也不定義 P_e —— 殼給你，兩個零件要自己生。
≥ 1.0 這個下限的意義：B_1 是「放大」係數，雙曲率時算出來可能小於 1，但規範不允許縮小。

考卷給過：101年 102年 103年

B2 = 1 / (1 − ΣPu/ΣPeK) 通常會給

$$B_2 = \frac{1}{1 - \dfrac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}, \qquad \sum P_{eK} = \sum \left. \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \right|_{K\text{由對位圖}}$$

102 年（SS-2013-4）印出，且同一張考卷的題二把 $\sum P_{eK}$ 的定義寫得很完整（「整體結構所有**非靠桿**且考慮相應有效長度係數後之柱挫屈載重」）—— 這句話很重要，靠桿（leaning column）的 P_u 要算進分子、P_{eK} **不**算進分母，這正是靠桿讓框架變不穩的數學表現。
$\sum$ 的範圍是**整層所有柱**，不是單根。只算自己那根是常見錯誤。

考卷給過：102年

2-4 有效長度

G = Σ(Ic/Lc) / Σ(Ib/Lb) 必背

$$G = \frac{\sum (I_c/L_c)}{\sum (I_b/L_b)} \qquad \text{(分子是柱，分母是梁)}$$

96 年（印在公式集最後一行）與 100 年（印成 $G_{inelastic} = \frac{\sum (EI/L)_{col}}{\sum (EI/L)_{beam}}$ 有給，**但 102、112 兩年只印對位圖不印 G 的定義**。本單元 SS-2013-4 正要用它算 G_B（U1-1 的 112 年 SS-2023-1 也一樣只印圖）。
分子分母倒置是本條唯一但致命的錯：G 大表示**柱相對硬、梁相對軟**（拘束差）→ K 大。112 年 SS-2023-1（屬 U1-1）的柱 DG、EH 只有 $I = 3000$ 而梁 DE、GH 高達 35000，G 會非常小 —— 倒置的話結果會完全相反。

考卷給過：96年 100年 ｜ 考了卻沒給：102年

對位圖的梁遠端條件修正（側移 ×½、×⅔；無側移 ×1.5、×2） 必背

	遠端鉸接	遠端固接	
有側移（無側撐）	$\times\frac{1}{2}$	$\times\frac{2}{3}$	（乘在 I_b/L_b）
無側移（有側撐）	$\times 1.5$	$\times 2$	

24 年零次印出。本單元的 102 年 SS-2013-4 就是活例子：柱頂 B 兩側的梁遠端 A、D 是**滾支承**（轉動自由），而有側移對位圖內設的是「梁兩端反對稱轉動」（勁度 $6EI/L_g$），實際只有 $3EI/L_g$ → 嚴格應乘 $\frac{1}{2}$，G_B 由 0.75 變 1.50、K 由 1.85 變 2.02。原卷只約定「固接 $G=1$、鉸接 $G=10$」、沒提梁端折減，所以主答可用未修正值，**加註修正是加分**。U1-1 的 100 年 SS-2011-4（G 點不可轉動、H 點可轉動）、112 年 SS-2023-1（C 點 Hinge）考的也是這件事。

⚠ 常見混淆：「遠端鉸接 $\times\frac{3}{4}$」是彎矩分配法以 $4EI/L$ 為基準的勁度修正，**不是對位圖用的係數**。物理直覺：梁遠端能自由轉動，對節點的轉動拘束變差 → 線剛度打折 → G 變大 → K 變大；不修正會高估柱強度。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：102年

Pe = π²EI/(KL)²（尤拉載重定義） 必背

$$P_e=\frac{\pi^2 EI}{(KL)^2},\qquad P_{eK}=\frac{P_e}{K^2}\Big|_{K=1\text{ 的 }P_e}$$

本單元的梁柱題裡，P_e 是 B_1（P_{e1}，K=1）與 B_2（$\sum P_{eK}$，K 由對位圖）的共同零件，只有 102 年印出 $P_{eK}=\pi^2EI/(KL)^2=P_e/K^2$；本單元缺印的年份已記在上面 P_{e1} 那張卡（101、103 年）。

U1-1 那邊更明顯：97、100 年印了萊梅厥公式，卻只寫「P_e：尤拉載重（Euler buckling load）」這個中文名詞，不給式子，而 SS-2008-2、SS-2011-2（皆屬 U1-1）整題就在算 P_e 與 $\sum P_{eK}$ 的比值。框架失穩發生在 $\sum P=\sum P_{eK}$ 這句話同樣零次印出。

考卷給過：102年

理論 K 值 / 設計 K 值表（六種端點） 別賭

端點	固-固	鉸-固	鉸-鉸	固*-固	固*-鉸	自由*-固
理論	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
設計	0.65	0.8	1.0	1.2	2.0	2.1

102 年把整張表印在 SS-2013-3（屬 U1-1）題目下方（**影像**）。（U1-1 的 91 年 SS-2002-3（柱底固接、頂端鉸接、中間有弱軸側撐）則什麼都沒給，要自己知道「固-鉸」設計值取 0.8 而非理論值 0.7。）本單元只在 102 年同卷順帶印出，梁柱題本身很少用到這張表。

重點在**「設計值」比「理論值」大**：因為真實的固接端達不到完全無轉動。考試若題目沒指明，**用設計 K 值並註明**。103 年 SS-2014-4 則直接給 $K_x=1.79$（顯然是有側移框架查圖來的），連查都省了。

考卷給過：102年

AISC 對位圖（Alignment Chart，兩張） 通常會給

$$G_A \longleftrightarrow K \longleftrightarrow G_B \qquad (\text{側位移束制：}K\le 1.0\,;\ \text{側位移不束制：}K\ge 1.0)$$

96、100、102、112 四年凡考必印（102 年**兩張都印**、112 年印有側移那張、96 年印 Sidesway Uninhibited）。**都是影像**，文字抽取只會看到一堆孤零零的數字（100.0、50.0、20.0…）。

唯一要自己判斷的是**選哪一張**：有斜撐／剪力牆 → 束制（$K\le 1$）；無斜撐且有水平力 → 不束制（$K\ge 1$）。選錯那張，K 可以差到兩倍以上。這條規則考卷沒寫過，但圖上的標題（側位移束制／不束制）等於給了提示。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

固接 G = 1、鉸接 G = 10（設計取值） 通常會給

$$\text{基礎固接：}G = 1.0 \quad (\text{理論 } 0)\,; \qquad \text{基礎鉸接：}G = 10 \quad (\text{理論 } \infty)$$

96、100、102、112 四年**全部在題目裡明講**（「鉸接（hinge）時 G 可使用 10，固接（fixed）時 G 可使用 1」）—— 這是 U1-3 少數凡考必給、而且是用中文寫在題幹裡的規定。
背後理由值得知道（可能被問）：理論上固接 $G = 0$、鉸接 $G = \infty$，但真實基礎既不是完全剛性也不是完全無摩擦，規範改用 1 與 10 作為**設計取值**，比理論值保守（固接）／不那麼極端（鉸接）。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

萊梅厥公式（LeMessurier，靠桿修正） 通常會給

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \cdot \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

97、100、102 三年凡考必印，而且**每次都把四個符號的中文定義一併寫出**（P_i：欲求 K 值之柱所受垂直載重；P_e：該柱之尤拉載重；$\sum P$：整體總垂直載重；$\sum P_{eK}$：**所有非靠桿**且考慮 K 後之挫屈載重）。這是 U1-3 給得最慷慨的一條 —— 因為式子長、符號多，不印會有爭議。
要自己懂的是**觀念**：靠桿（$EI = \infty$ 的鉸接柱）自己不提供側向勁度，卻要別的柱幫它撐 $P\Delta$，所以 $\sum P$ 含它、$\sum P_{eK}$ 不含它 → K' 被推大。97 年 SS-2008-2②與 100 年 SS-2011-2（皆屬 U1-1）都要你「說明原因」，光會代數字拿不到那一半的分。

考卷給過：97年 100年 102年

非彈性 G 修正係數 τa 通常會給

$$G_{inelastic} = \tau_a\, G_{elastic}\,, \qquad \tau_a = \frac{E_t}{E} = \frac{F_{cr,inelastic}}{F_{cr,elastic}}\ (\text{LSD})\,; \qquad \tau_a = \frac{F_a}{F_e'}\ (\text{ASD})$$

100 年（U1-1 的 SS-2011-4「使用 ASD 規範求取**非彈性**範圍之柱 EF 的有效長度係數 K」）把兩套 τ_a 都印出來了，是唯一一次考、也是唯一一次給。
觀念：柱進入非彈性後切線模數 $E_t < E$，柱變「軟」，**相對於梁的拘束比例下降** → G 變小 → K 變小 → 強度反而比彈性假設高一點。所以非彈性修正是**放寬**不是收緊，這是很多人直覺會反過來的地方。

考卷給過：100年

2-5 柱梁強度

Fbx = 0.66Fy 與 Fby = 0.75Fy 必背

$$F_{bx} = 0.66F_y\ (\text{結實斷面且 } L_b \le L_c)\,; \qquad F_{by} = 0.75F_y\ (\text{結實斷面弱軸，無 LTB})$$

24 年只有 93 年（SS-2004-4）印過一次，而且是印在題目內文當已知條件。四個需要它的 ASD 梁柱年（92、96、97、108）全部沒給。
92 年 SS-2003-4 的 $L_b = 3.7\ \text{m} < L_c = 4.05\ \text{m}$，答案直接就是 $0.66F_y$；96 年 SS-2007-2 的 $L = 10$ m 遠大於 L_c，要跑完整 LTB。
弱軸的 0.75 要能講出理由：**弱軸不會發生 LTB**（挫屈本來就往弱軸跑），限制只來自局部挫屈與塑性儲備，所以係數比強軸高。

考卷給過：93年 ｜ 考了卻沒給：92年 96年 97年 108年

Cc = √(2π²E / Fy) 別賭

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

91、92、93（題內給 $C_c = 127$）、99、108、112 年有給，**但 96、97、100 三年印了含 C_c 的 F_a 分段式卻不定義 C_c** —— 又一個「用了不定義」（100 年本單元的題目是直接分析法說明題，用不到 C_c，所以「考了卻沒給」只記 96、97 年）。
物理意義是 92 年 SS-2003-1⑤（屬 U1-1）直接考的（「何謂臨界長細比 C_c？其推導之理論背景為何？」，5 分）：它是 **Euler 曲線與 $F_y/2$ 的交點**，即殘餘應力假設為 $0.5F_y$ 時，比例極限 $F_p = F_y - \sigma_r = 0.5F_y$ 對應的長細比。這段推導零次印出。

考卷給過：91年 92年 93年 99年 108年 112年 ｜ 考了卻沒給：96年 97年

ASD Fb 的 LTB 三式（取大值） 別賭

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b}\right]F_y \text{ 或 } \frac{12000C_b}{(L/r_T)^2};\qquad \text{與 } F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f} \text{ 取大，} \le 0.6F_y$$

96、97、100、108 四年印全套（含 $r_T = \sqrt{I_y/2/(A_f + A_w/6)}$ 與 C_b），**但 92 年（SS-2003-4）一條都沒有**，只在斷面性質裡給 $L_c = 4.05$、$L_u = 19.6$。
97 年 SS-2008-1（屬 U1-2）把這三式印在**題幹上**問你「為何此處需取**大**值而非小值」（15 分）—— 答案是兩式各自只計了純扭轉（$840C_b/(Ld/A_f)$）與翹曲扭轉（r_T 那兩式），各自都是保守下界，真實抗力是兩者之和，故取大者較接近真值。這個理由零次印出。

考卷給過：96年 97年 100年 108年 ｜ 考了卻沒給：92年

梁柱腹板的 λpd（含 fa/Fy 修正） 別賭

$$\lambda_{pd,\text{web}} = \frac{170}{\sqrt{F_y}}\left(1 - 3.74\frac{f_a}{F_y}\right)\ \left(\frac{f_a}{F_y} \le 0.16\right);\qquad \frac{68}{\sqrt{F_y}}\ \left(\frac{f_a}{F_y} > 0.16\right)$$

97、100 年印的是 $170/3.74$ 版，**96 年印的卻是** $138/\sqrt{F_y}\,(1 - 3.17 f_a/F_y)$ —— 同一條規定、兩組係數，這是舊版與新版規範的差異。同一年只給一種。
為什麼梁柱的腹板界限要隨 f_a 下降：軸壓讓腹板的**受壓區變大**（中性軸下移），能承受的寬厚比自然變小。$f_a/F_y > 0.16$ 時整片腹板近乎全受壓，界限直接掉到 $68/\sqrt{F_y}$。這個物理理由零次印出。

考卷給過：96年 97年 100年

λc = (KL / rπ) • √(Fy / E) 通常會給

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

91、92、97、98、99、100、101、103、107、109、111、113 年 —— **幾乎每一個有柱題或梁柱題的年份都印**，是 SS 全科最常出現的一條。103 年 SS-2014-1①（屬 U1-1）甚至反過來考：印出 F_{cr} 兩式，叫你**推導** λ_c（從 $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$ 與 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 出發）。
只要記住它的物理意義：$\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 是**「材料強度 ÷ 挫屈強度」**，所以 $\lambda_c = 1$ 代表兩者相等、$\lambda_c < 1$ 是短柱（強度控制）、$\lambda_c > 1.5$ 是長柱（彈性挫屈控制）。

考卷給過：91年 92年 97年 99年 100年 101年 103年 107年 109年 111年 113年

Fcr 兩段（新舊兩版寫法） 通常會給

$$\lambda_c \le 1.5:\ F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y \ \equiv\ \exp\left(-0.419\lambda_c^2\right) F_y\,; \qquad \lambda_c > 1.5:\ F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

12 年有給，凡考必印。**但要認得兩種寫法是同一條**：$0.658^{\lambda_c^2}$（97、101、103、113 年）與 $\exp(-0.419\lambda_c^2)$（91、92、98、99、100、107、109、111 年）—— 因為 $\ln 0.658 = -0.4187$。**同一年只會給一種**，看到不熟的那種就以為考卷印錯是常見的慌張點。
113 年 SS-2024-1（屬 U1-1）是誘餌型給法：印出的四條是**無殘餘應力的理想曲線**（$F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$、$1-\lambda^2/4$），題目要的卻是**含**殘餘應力（$0.5F_y$ 壓、$0.4F_y$ 拉）的曲線 —— 照抄就全錯。

考卷給過：91年 92年 97年 98年 99年 100年 101年 103年 107年 109年 111年 113年

Fa 兩段式（ASD 容許軸壓應力） 通常會給

$$\frac{KL}{r} \le C_c:\ F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}\,; \qquad \frac{KL}{r} > C_c:\ F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

91、92、93、96、97、99、100、108、112 九年有給，是 ASD 題型的標準配備。
要自己記的是**用哪一個 KL/r**：F_a 取**兩軸較大者**（最不利），而互制式分母的 F'_{ex}、F'_{ey} 各用**自己那一軸**。這一點考卷沒有任何一年說明過，而 92 年 SS-2003-4、96 年 SS-2007-2、108 年 SS-2019-3 都是雙軸彎矩題 —— 全用同一個 KL/r 是常見錯誤。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 108年 112年

2-6　直接分析法

假想水平力（Notional Load）Ni = 0.002 Yi 必背

$$N_i = 0.002\, Y_i \qquad (Y_i = \text{該層之豎向載重})$$

100 年 SS-2011-1 直接問「二階分析除直接設置結構起始不完美外，亦可使用**何者**來模擬此起始不完美？」——答案就是假想水平力。**當年零公式**，而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年（ASD 互制、F_b 三式、萊梅厥、τ_a 全印）。
0.002 的來源要能講：對應規範容許的**柱傾斜製造公差 1/500**（$\Delta/L = 0.002$），把幾何不完美等效成一組水平力。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：100年

勁度折減 EI* = 0.8τb・EI、EA* = 0.8EA 必背

$$EI^* = 0.8\,\tau_b\,EI\,, \quad EA^* = 0.8\,EA\,; \qquad \tau_b = 1.0\ (\alpha P_r \le 0.5P_y)\,, \quad 4\frac{\alpha P_r}{P_y}\left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right)\ (\text{otherwise})$$

100 年 SS-2011-1 問「二階分析為何要作勁度修正？什麼情況下需要作？」，**零公式**。兩個係數各有各的理由：**0.8 對應殘餘應力造成的整體勁度損失**（以及規範對非彈性行為的概括折減）；τ_b **額外處理軸力大時的局部非彈性**，軸壓超過 $0.5P_y$ 才啟動。
直接分析法的精神是：既然把不完美與非彈性都**直接模進分析**了，就**不必再查對位圖求 K**（一律取 $K = 1$）—— 這句話是整題的題眼，也零次印出。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：100年

1.6 倍 ASD 載重的由來（Ω = 1.6） 必背

$$1.6 \times (\text{ASD 組合}) \approx \text{LRFD 組合} \qquad \left(\Omega = \frac{\phi \cdot \text{平均載重因子}}{1} \approx \frac{1.6}{1.0}\right)$$

100 年 SS-2011-1 的第四小問字面就是「1.6 倍 ASD 載重中，**如何得出此係數 1.6**？」，零公式。
答題骨架：二階效應是**非線性**的，必須在**極限載重**下分析才不會低估。ASD 用的是工作載重，所以要先放大到與 LRFD 相當的水準再做二階分析，分析完再除回 1.6 得到工作應力。1.6 這個數字來自 ASD 與 LRFD 的安全係數關係（撓曲 $\Omega_b = 1.67 \approx 0.9/0.6$、$\Omega_c = 1.67$，取整為 1.6）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：100年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含題目內文直接給值、圖片嵌入之公式組） ✖ 該年有 U1-3 題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有 U1-3 題目，題號可點開看解析。最後三欄（ϕ 值、$M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$、直接分析法）是 v2 新增，專門讓「從來不印」的東西在表上看得見。

考卷年	單元題號	ASD 互制三式	F'e 定義	Cm 定義	LRFD P-M	B1	B2	Pe 定義	對位圖・萊梅厥	λc,Fcr	Fa,Cc	ASD Fb	ϕc,ϕb	Mu 組合	直接分析	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	✔	•	✔	•	•	柱公式完整（C_c、F_a 兩式、F_{cr} 兩式、λ_c、$\phi = 0.85$）；**無任何梁柱互制**
2003 92年	四	✔	✔	✔	•	•	•	•	•	✔	✔	✖	✔	•	•	ASD 互制兩式 + C_m **三種情況全給**（24 年唯一一次）；**但 F_b 三式一條都沒有**，只在斷面性質給 $L_c = 4.05,\ L_u = 19.6$
2004 93年	四	✔	✔	✔	•	•	•	•	•	•	✔	✔	•	•	•	F_a 兩式 + F'_e + 互制三式；題內直接給 $C_c = 127,\ C_m = 0.85,\ F_{bx} = 0.66F_y,\ F_{by} = 0.75F_y$（**0.66／0.75 的唯一一次**）
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考資料全為拉力構材（U 值、$R_n = 2.4dtF_u$）
2006 95年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張零參考公式**
2007 96年	二	✔	✖	✔	•	•	•	•	✔	•	✔	✔	•	•	•	公式集最完整的一年：互制三式、F_b 三式、λ_{pd}、對位圖、**連 G 定義式都印；但 F'_e 與 C_c 用了不定義**
2008 97年	四	✔	✔	✔	•	•	•	•	✔	✔	✔	✔	•	•	•	萊梅厥公式印在題幹（含「非靠桿」定義）；ASD 互制 + F_b 三式 + λ_c/F_{cr} 齊全；**P_e 只給中文名不給式子**
2009 98年	一（副）	•	•	•	✖	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	**零參考公式區**；題三僅印 $P_n = [\exp(-0.419\lambda_c^2)]F_yA_s$。**SS-2009-1 要你畫 P-M 互制曲線，互制式一條沒給**
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	✔	•	•	•	•	參考公式集完整（$C_c, F_a, \lambda_c, F_{cr}, L_p/L_r, M_n, C_b$），**但完全沒有梁柱互制**
2011 100年	一	✔	✔	✔	•	•	•	•	✔	✔	✔	✔	•	•	✖	史上最齊的一年：ASD 互制 + F_b + λ_c/F_{cr} + 萊梅厥 + **非彈性 G 修正 τ_a；但 SS-2011-1 問的直接分析法（N_i、$0.8\tau_b$、1.6 由來）一條都沒有**
2012 101年	三	•	•	✖	✔	✔	•	✖	•	✔	•	•	✖	•	•	題三下方給 λ_c、F_{cr} 兩式、B_1、P-M 兩段式；**但 C_m 與 P_{e1} 兩個零件都沒定義**
2013 102年	四	•	•	✔	•	✔	✔	✔	✔	•	•	•	•	✖	•	B_1、B_2、C_m、P_{eK}、萊梅厥、**兩張對位圖 + K 值表**全給（**皆為影像頁**）；**但 $M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$ 沒印**
2014 103年	四	•	•	✖	✔	✔	✔	✖	•	✔	•	•	✖	✖	•	題四給 P-M 兩段式 + $B_1 + B_2$（**側位移角版**）；C_m、P_e、M_u **組合式皆無**；題一把 F_{cr} 印出來叫你**推導** λ_c
2015 104年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考公式全為拉力構材與梁（T_{ds}、U、M_n、V_n）
2016 105年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表（且那題是要你解釋制定考量）
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張零參考公式**
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	僅題二印 λ_c 與 F_{cr} 兩式
2019 108年	三	✔	✔	✖	•	•	•	•	•	•	✔	✔	•	•	•	ASD 公式最完整的年份之一（C_c、F_a 兩式、L_c、F_b 三式、C_b、互制三式、F'_e）；**但式子裡的 C_{mx}, C_{my} 從頭到尾沒定義**
2020 109年	三	•	•	✖	✔	✔	•	✔	•	✔	•	•	✖	•	•	第 3 頁參考資料**整區都是影像**（pdftotext 只抽到「= ，= exp−0.419•」）：λ_c、F_{cr} 兩式、P-M 兩段式、**台灣版 B_1（0.64／0.32）**、$P_{e1} = A_gF_y/\lambda_c^2$、$L_p$
2021 110年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	•	參考公式為 LTB 與塊狀剪力；$\phi = 0.9$ **在 M_n 式旁（24 年唯一一次看得到 ϕ_b）**
2022 111年	一	•	•	•	✖	•	•	•	•	✔	•	•	✖	•	•	**SS-2022-1 是 BOX 800 雙軸彎矩柱題，卻只給 λ_c、F_{cr}、λ_p、h/t_w、V_n —— P-M 互制式一條都沒有**
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	✔	•	•	•	•	題一印**對位圖（影像）**；題二 C_c 與 F_a 兩式**亦為影像**。無任何梁柱互制
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	題一印 F_{cr} 兩式與 λ（**影像**），但那是**無殘餘應力理想曲線**、題目要的是含殘餘應力（誘餌型）
2025 114年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張考卷零參考公式**
24 年合計		✔6 ✖0	✔5 ✖1	✔6 ✖4	✔3 ✖2	✔4 ✖0	✔2 ✖0	✔2 ✖2	✔5 ✖0	✔ 12 ✖0	✔9 ✖0	✔5 ✖1	✔3 ✖4	✔0 ✖2	✔0 ✖1	**✖ 合計 17 格**

表底合計把第四節的診斷變成數字：**「零件」六欄**（ASD 互制三式、B_1、B_2、對位圖・萊梅厥、λ_c/F_{cr}、F_a/C_c）**✔ 38 格、✖ 0 格**；**「組裝與係數」六欄**（C_m、LRFD P-M、P_e、ϕ 值、M_u 組合、直接分析）**✔ 14 格、✖ 15 格**。全表 ✖ 共 17 格，其中 15 格落在後者 —— 考卷給零件、不給圖紙。$M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$ **那一欄 24 年 ✔ 0 格**。

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：U1-3 給你「零件」，不給你「圖紙」

把 12 題攤開看，出題者的習慣非常一致：**長得像公式的東西他會印，長得像規則的東西他不印。**

印的是 —— ASD 互制三式（6/6 年全給）、B_1（3/3 年全給）、B_2（2/2 年全給）、萊梅厥公式（3/3 年全給）、對位圖（4/4 年全給）、λ_c 與 F_{cr}（12 年全給）。

不印的是 —— $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$、$M_1/M_2$ **的正負號規則**、M_{nt} **與** M_{lt} **怎麼分**、$\phi_c = 0.85$ **與** $\phi_b = 0.90$、$M_n = F_y Z_x$、G **值的定義式**、**「ASD 兩式都要驗」**。這七項全部零次或近乎零次印出 —— 而它們決定的是**整題的架構**，不是某一步的數值。零件缺一個算不出來，圖紙缺了整題方向就錯。

② 六條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$**。**102 年 SS-2013-4 題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}」，B_1、B_2、C_m、P_{eK} 四條全印在題目下方，**就是不印這一行**。103 年 SS-2014-4 同樣。兩年、一行字、五十分。

2. M_1/M_2 **的符號與大小規則。**單曲率為負、雙曲率為正、$|M_2| \geq |M_1|$。**24 年零次印出**，而 92、96、101、102、103、108、109 七年都要用。109 年 SS-2020-3 兩軸都是單曲率 —— 判成雙曲率，B_1 直接掉到 1.0，兩軸彎矩全部低估。

3. $\phi_c = 0.85$ **與** $\phi_b = 0.90$**。**101、103、109、111 四個 LRFD 年印的 P-M 式子裡寫的都只是 ϕP_n、ϕM_n，**從來不告訴你這兩個** ϕ **不一樣**。統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤。

4. $M_{nx} = F_y Z_x$**、**$M_{ny} = F_y Z_y$**。**與 U1-2 的結論一致：24 年一次都沒印過。P-M 式的分母沒有它就是空的。

5. $G = \sum(I_c/L_c)/\sum(I_b/L_b)$**與梁遠端修正（有側移：遠端鉸接** $\times\frac{1}{2}$**、遠端固接** $\times\frac{2}{3}$**）。**對位圖 96、100、102、112 四年全印，**但** G **的定義式只有 96、100 兩年印過**，梁遠端修正則是零次 —— 本單元 102 年 SS-2013-4 的梁遠端就是滾支承，U1-1 的 100 年 SS-2011-4、112 年 SS-2023-1 也在測同一件事。注意 $\times\frac{3}{4}$ 是彎矩分配法的係數，不是對位圖的。

6. 「ASD 兩個互制方程式都要驗」。穩定式（含 C_m、F'_e）與強度式（$f_a/0.6F_y$）六年都印在一起，**但沒有任何一年寫「兩式都必須滿足」**。只驗一式就是漏掉一半的配分。

③ 五個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：F_{cr} 與 B_1 各有新舊兩版，同一年只會給一種。
F_{cr}：舊版 $F_{cr}=\exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$（91、92、98、99、100、107、109、111 年）與新版 $F_{cr}=(0.658^{\lambda_c^2})F_y$（97、101、103、113 年）數值幾乎相同，是同一條。
B_1：標準版 $C_m/(1-P_u/P_{e1})$（101、102、103 年）與台灣版 $\frac{0.64}{1-P_u/P_{e1}}\left[1-\frac{M_1}{M_2}\right]+0.32\frac{M_1}{M_2}$（109 年）—— 後者把 C_m 吃進式子裡了，**看到它就不要再另外乘 C_m**。

陷阱 B：96 年印了整套互制式，卻不定義 F_e' 與 C_c。
SS-2007-2 的公式集裡 F_{ex}'、F_{ey}' 出現在分母，C_c 出現在 F_a 的分段條件，**兩個符號都沒有定義式**。108 年更明顯：互制式裡的 C_{mx}、C_{my} 從頭到尾沒定義，印出來的只有 C_b（那是 LTB 用的，不是同一個東西）。

陷阱 C：101、103 年給了 B_1，卻不給 P_{e1}。
101 年寫 $B_1=C_m/(1-P_u/P_{e1})$、103 年寫 $B_1=C_m/(1-P_u/P_e)$，**兩年都沒說 $P_{e1}=\pi^2EI/(KL)^2$ 且要用 $K=1$**。只有 102 年印了 $P_{eK}=\pi^2EI/(KL)^2=P_e/K^2$，109 年印了捷徑版 $P_{e1}=A_gF_y/\lambda_c^2$。

陷阱 D：97、100 年印萊梅厥公式，卻只給 P_e 的中文名。
「P_e：尤拉載重（Euler buckling load）」—— 只有名詞，沒有 $\pi^2EI/(KL)^2$。SS-2008-2 與 SS-2011-2（皆屬 U1-1）整題就在算 $\sum P_{eK}$；梁柱題算 B_2 時同樣要它。

陷阱 E：92 年給了 $L_c=4.05$、$L_u=19.6$，卻沒給 $F_{bx}=0.66F_y$。
SS-2003-4 的 $L_b=3.7<L_c$，答案就是 $0.66F_y$ —— 但這個「0.66」與弱軸的「0.75」**24 年只有 93 年印過一次**（而且是印在題目內文當已知）。ASD 梁柱題不會算 F_{bx}、F_{by} 就整題不用做。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

ASD 互制三式（0.15 分界 + 穩定式 + 強度式）六個 ASD 梁柱年年給，是 SS 全科給得最穩定的一組；**λ_c 與 F_{cr}** 12 年全給；**F_a 兩段式** 9 年有給；**萊梅厥公式**與**對位圖**凡考必印（含 $\sum P_{eK}$「只計非靠桿」的定義）；**B_1、B_2 的本體**凡考必印。
這幾條背概念與適用時機即可。真正要練的是：拿到這些現成式子後，**三分鐘內判斷 ASD 走哪一式、LRFD 落在 0.2 的哪一側、B_1 用 $K=1$ 而 B_2 用對位圖的 K**。

⑤ 100 年 SS-2011-1 是個獨立警訊

直接分析法（AISC 2010 Chapter C）那一題問的四件事 —— 二階與一階的差別、用什麼模擬起始不完美、為何要折減勁度、1.6 這個係數怎麼來的 —— **當年考卷一條公式都沒給**，而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年（ASD 互制、F_b 三式、λ_c/F_{cr}、萊梅厥、非彈性 G 修正全印）。這說明一件事：**出題者只印「計算題用得到的」，說明題一律零支援。**所以 $N_i=0.002Y_i$、$EI^*=0.8\tau_bEI$、$\Omega=1.6$ 這三個數字必須默寫得出來。

⑥ 一句話總結

U1-3 的考卷像一台拆開的引擎：零件（B_1、B_2、C_m、F_a、F_{cr}、對位圖）攤在桌上，組裝說明書（$M_u=B_1M_{nt}+B_2M_{lt}$、M_1/M_2 符號、$\phi_c\neq\phi_b$、兩式都要驗）沒有。這 12 題有 9 題是完整計算題，架構錯了零件再齊也拼不起來。背誦資源請押在第 ② 節那六條上 —— 加起來不到半頁，卻決定你能不能開始寫第一行。

生成日期 2026-08-08（v2 改版 2026-10-29：三態逐年表、回想模式、no 年份限本單元題目、強柱弱梁改我國式、梁遠端修正係數更正）｜資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取 + 102/105/109/111/112/113 年影像頁逐頁目視判讀）、raw/json/question_index.json（12 題）、wiki/methods/{asd-beam-column, pm-interaction, b1b2-amplification, b1-m1m2-sign-convention, effective-length-chart}、wiki/code-ref/{b1-amplification-derivation, b2-amplification-derivation, phi-resistance-factors}